

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 5: Nhận diện phân phối chuẩn nhiều chiều

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Sinh 1000 quan sát từ phân bố chuẩn 3-chiều với:

(i) Vector kỳ vọng $\mu = (1, -1, 3)^T$

(ii) Ma trận hiệp phương sai $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.4 & 1 \end{pmatrix}$

(a) Tính toán giá trị tương quan mẫu theo từng cặp.

```
library(MASS)

set.seed(42)

mu <- c(1, -1, 3)

sigma <- matrix(c(1, 0.3, 0.2, 0.3, 1, 0.4, 0.2, 0.4, 1), nrow = 3)

n <- 1000

samples <- mvrnorm(n = n, mu = mu, Sigma = sigma)

samples_df <- as.data.frame(samples)
head(samples_df)
```

```
##           V1           V2           V3
## 1 3.6536526 -0.3661978 2.989404
## 2 0.9728238 -1.3670669 2.196952
## 3 1.6177753 0.1522319 2.001930
## 4 1.2951688 0.6148972 2.363954
## 5 0.2686609 0.2099650 3.196175
## 6 0.5596567 -1.2131536 3.382342
```

```
# Giá trị tương quan mẫu theo từng cặp (Ma trận tương quan)
cor(samples_df)
```

```
##           V1           V2           V3
## V1 1.0000000 0.3127067 0.2079054
## V2 0.3127067 1.0000000 0.3716661
## V3 0.2079054 0.3716661 1.0000000
```

(b) Đặt tên các biến lần lượt là A , B và C . Thêm một biến $D = A + 2B - 3C$ vào mẫu trên. Hãy kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều bằng nhiều phương pháp.

Do khi thêm biến D là tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại nên ma trận hiệp phương sai không khả nghịch. Do vậy ta chỉ kiểm định với 3 biến A, B, C .

```
colnames(samples_df) <- c("A", "B", "C")
samples_df$D <- samples_df$A + 2 * samples_df$B - 3 * samples_df$C

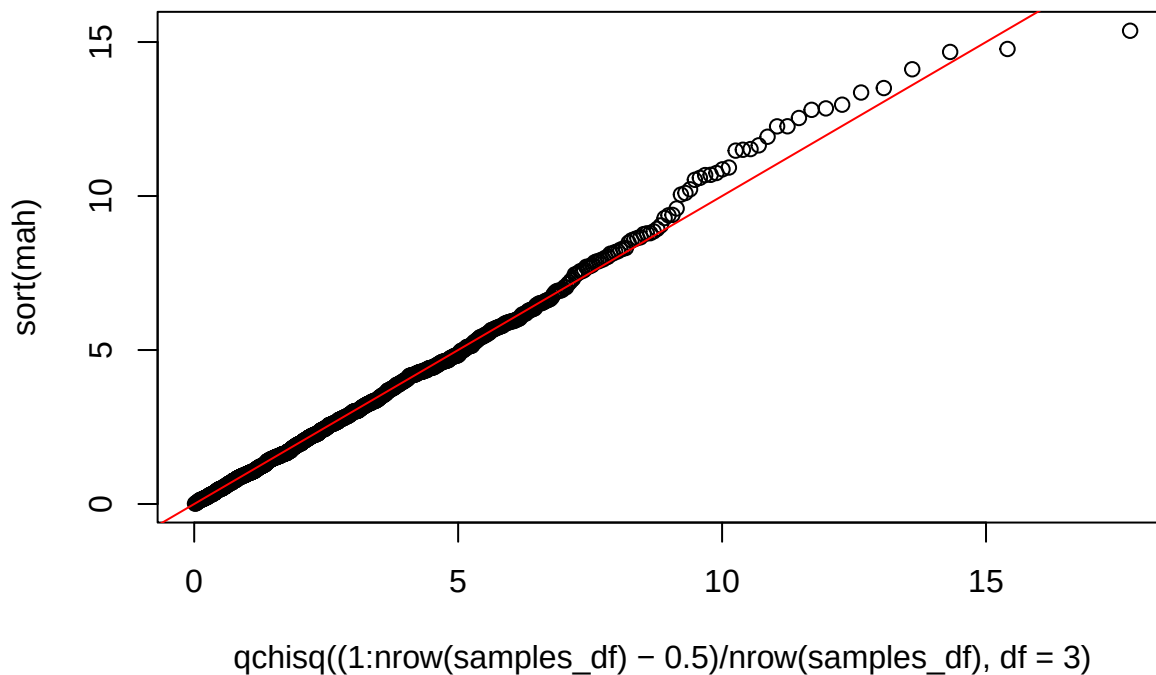
# Kiểm định bằng đồ thị QQ-plot về khoảng cách Mahalanobis
mah <- mahalanobis(
```

```

samples_df[, 1:3],
colMeans(samples_df[, 1:3]),
var(samples_df[, 1:3])
)

qqplot(
  qchisq((1:nrow(samples_df) - 0.5) / nrow(samples_df), df = 3),
  sort(mah)
)
abline(0, 1, col = "red")

```



```

# Kiểm định bằng Shapiro-Wilk Test
st <- shapiro.test(qnorm(pchisq(mah, 3)))
st

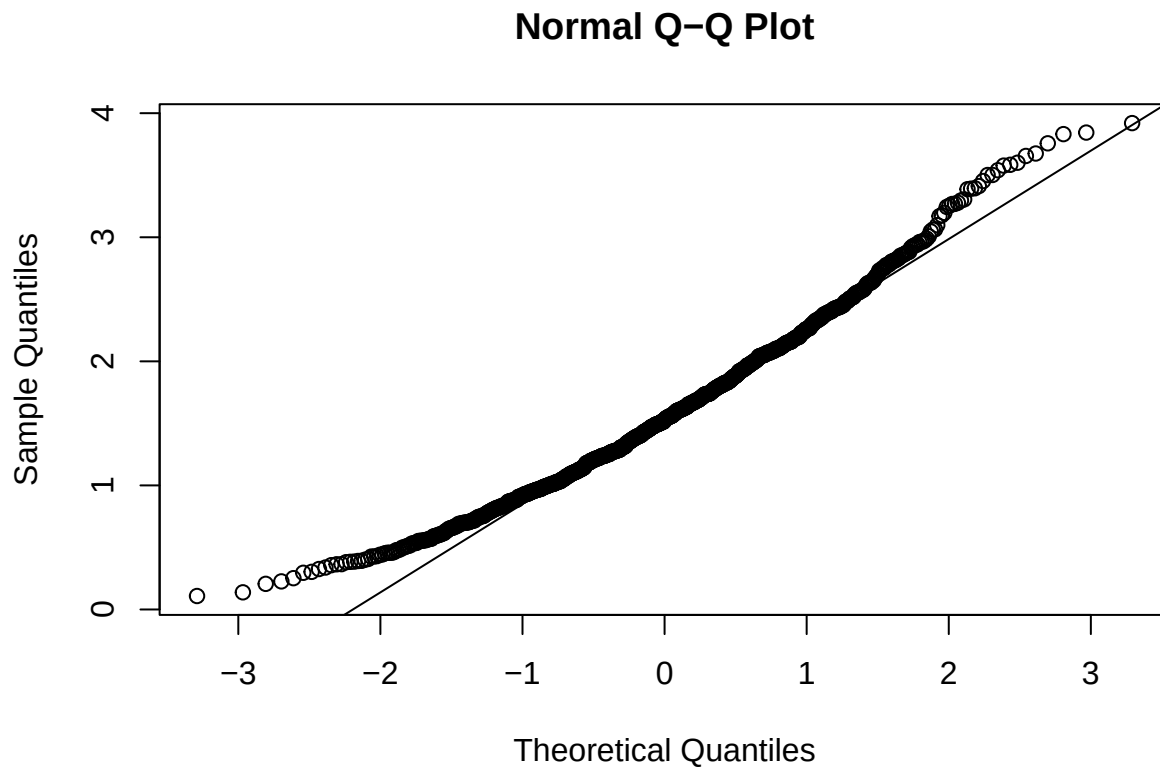
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  qnorm(pchisq(mah, 3))
## W = 0.99872, p-value = 0.6998

if (st$p.value > 0.05) {
  print("Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều")
} else {
  print("Mẫu không có phân phối chuẩn nhiều chiều")
}

## [1] "Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều"

```

```
# Kiểm định Mardia Test
library(psych)
mardia(samples_df[, 1:3])
```



```
## Call: mardia(x = samples_df[, 1:3])
##
## Mardia tests of multivariate skew and kurtosis
## Use describe(x) the to get univariate tests
## n.obs = 1000    num.vars = 3
## b1p = 0.02    skew = 2.94    with probability <= 0.98
## small sample skew = 2.95    with probability <= 0.98
## b2p = 15.33    kurtosis = 0.96    with probability <= 0.34
```

```
# Tổng quát hóa của kiểm định Shapiro-Wilk Test cho QQ-plot
library(mvnormtest)
mst <- mshapiro.test(t(samples_df[, 1:3]))
if (mst$p.value > 0.05) {
  print("Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều")
} else {
  print("Mẫu không có phân phối chuẩn nhiều chiều")
}
```

```
## [1] "Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều"
```

```
# Kiểm định Energy Test
library(energy)
et <- mvnorm.etest(samples_df[, 1:3], R = 1000)
et
```

```
##
```

```
## Energy test of multivariate normality: estimated parameters
##
## data: x, sample size 1000, dimension 3, replicates 1000
## E-statistic = 0.58422, p-value = 0.999
if (et$p.value > 0.05) {
  print("Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều")
} else {
  print("Mẫu không có phân phối chuẩn nhiều chiều")
}

## [1] "Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều"
```

Câu 2. Bộ dữ liệu **pulmonary** trong thư viện **ICSNP** đo lường sự thay đổi trong chức năng phổi của 12 công nhân sau khi tiếp xúc với bụi bông trong 6 giờ.

(a) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của dữ liệu.

```
library(ICSNP)

## Loading required package: mvtnorm
## Loading required package: ICS

data(pulmonary)
pulmonary

##      FVC  FEV  CC
## 1 -0.11 -0.12 -4.3
## 2  0.02  0.08  4.4
## 3 -0.02  0.03  7.5
## 4  0.07  0.19 -0.3
## 5 -0.16 -0.36 -5.8
## 6 -0.42 -0.49 14.5
## 7 -0.32 -0.48 -1.9
## 8 -0.35 -0.30 17.3
## 9 -0.10 -0.04  2.5
## 10  0.01 -0.02 -5.6
## 11 -0.10 -0.17  2.2
## 12 -0.26 -0.30  5.5

# Giá trị trung bình mẫu
colMeans(pulmonary)

##      FVC      FEV      CC
## -0.145 -0.165  3.000

# Ma trận hiệp phương sai mẫu
cov(pulmonary)

##           FVC           FEV           CC
## FVC  0.02546364  0.03283636 -0.6322727
## FEV  0.03283636  0.04928182 -0.3937273
## CC   -0.63227273 -0.39372727 55.0618182

# Ma trận tương quan mẫu
cor(pulmonary)

##           FVC           FEV           CC
## FVC  1.0000000  0.9269397 -0.5339726
```

```
## FEV  0.9269397  1.0000000 -0.2390159
## CC   -0.5339726 -0.2390159  1.0000000
```

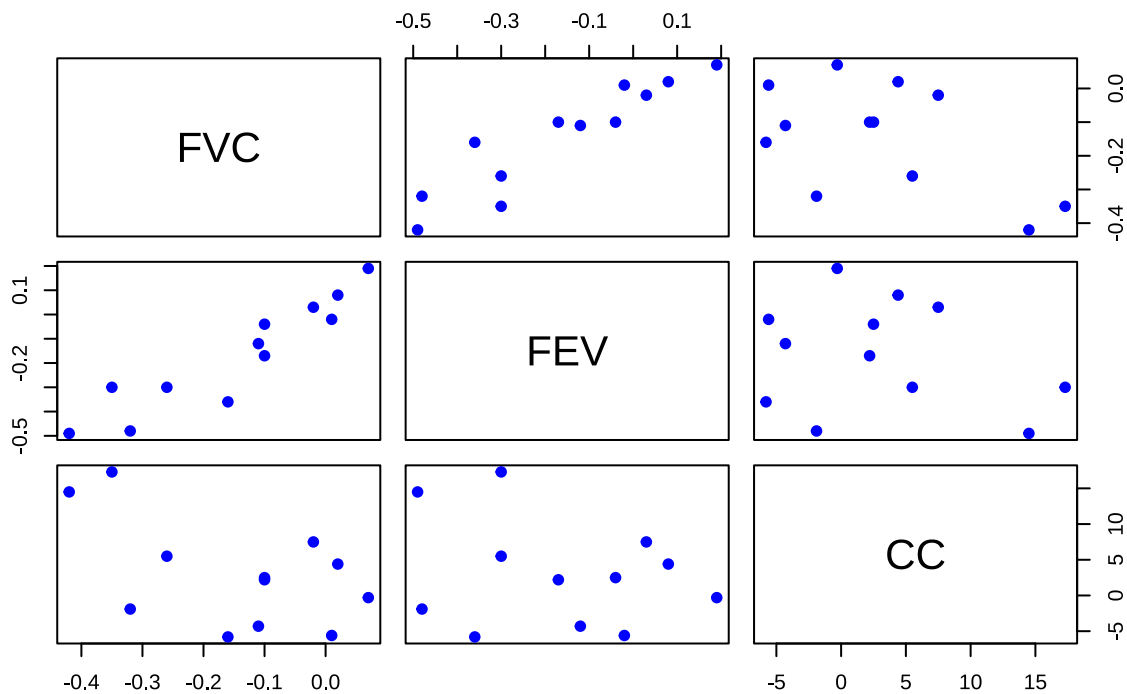
(b) Vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu và nêu nhận xét.

```
library(showtext)

## Loading required package: sysfonts
## Loading required package: showtextdb
font_add("LM", "C:/Windows/Fonts/cambria.ttc")
showtext_auto()

pairs(pulmonary,
      main = "Ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu pulmonary",
      pch = 19,
      col = "blue")
```

Ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu pulmonary



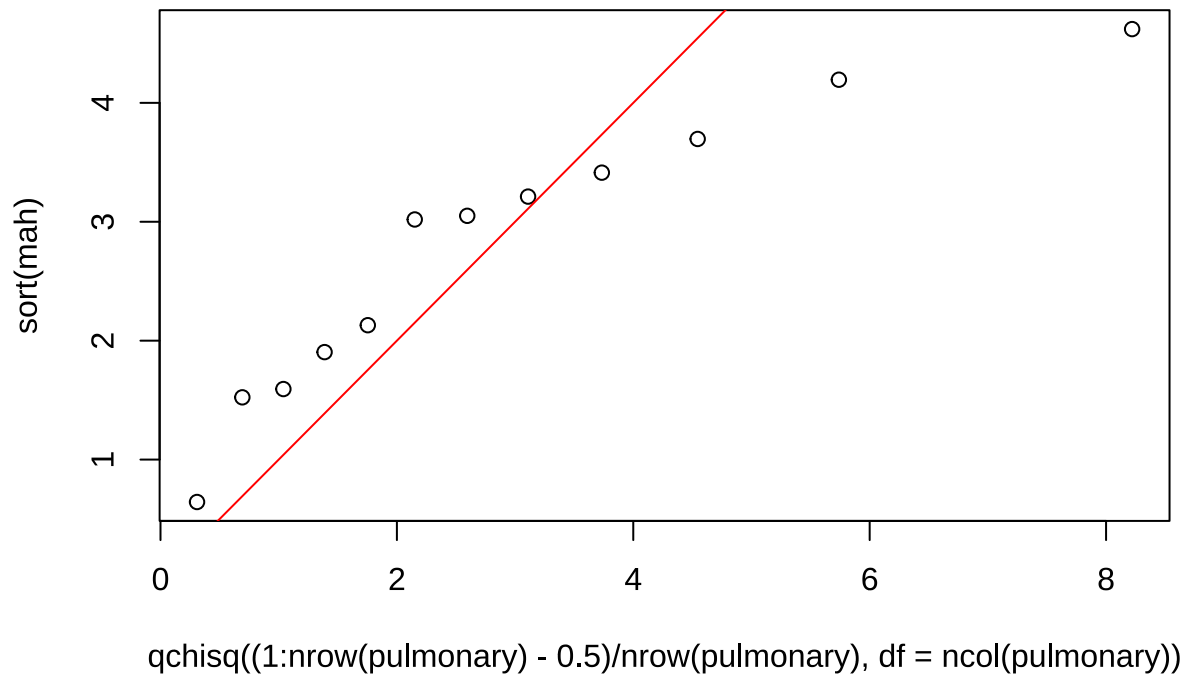
Ma trận biểu đồ tán xạ cho thấy các biến có xu hướng tương quan tuyến tính với nhau. Không quan sát thấy sự tồn tại của các điểm ngoại lai rõ rệt. Một số cặp biến có tương quan dương khá mạnh.

(c) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không? Kiểm định tính chuẩn nhiều chiều của dữ liệu bằng nhiều phương pháp.

```
# QQ-plot khoảng cách Mahalanobis Test
mah <- mahalanobis(pulmonary,
                   colMeans(pulmonary),
                   cov(pulmonary))
```

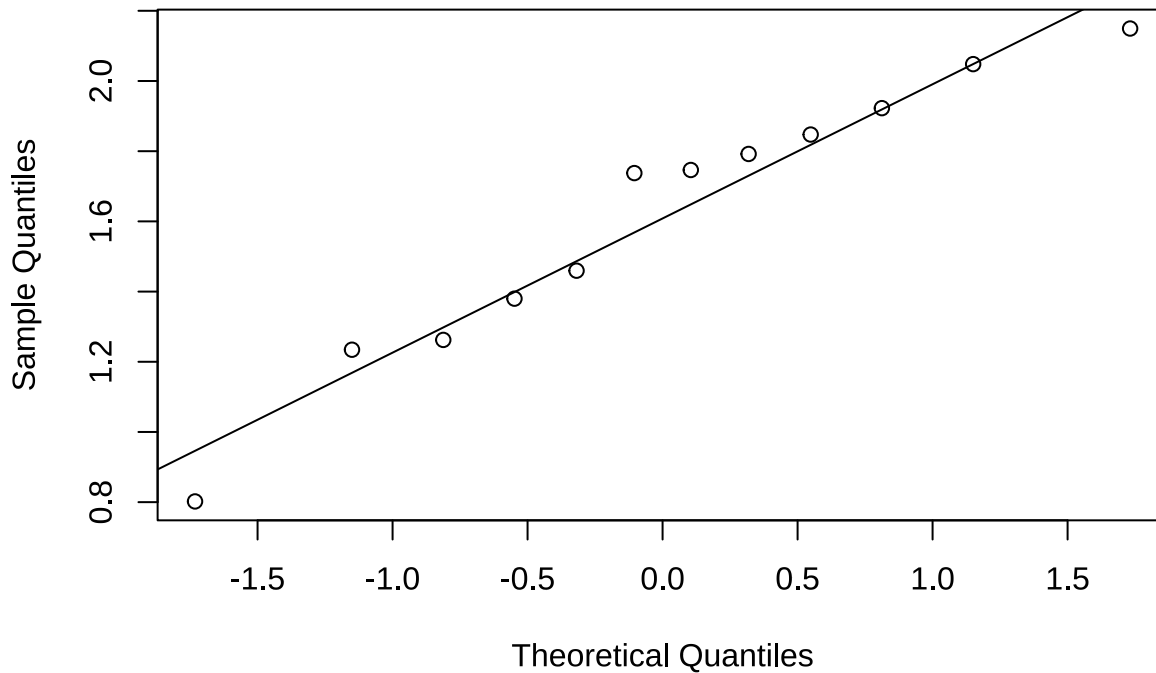
```
qqplot(
  qchisq((1:nrow(pulmonary)-0.5)/nrow(pulmonary),
    df=ncol(pulmonary)),
  sort(mah)
)

abline(0, 1, col = "red")
```



```
# Mardia Test
library(psych)
mardia(pulmonary)
```

Normal Q-Q Plot



```
## Call: mardia(x = pulmonary)
##
## Mardia tests of multivariate skew and kurtosis
## Use describe(x) the to get univariate tests
## n.obs = 12   num.vars = 3
## b1p = 1.38   skew = 2.75   with probability <= 0.99
## small sample skew = 3.89   with probability <= 0.95
## b2p = 8.87   kurtosis = -1.94   with probability <= 0.053
```

```
# Shapiro-Wilk Test
library(mvnormtest)
mst <- mshapiro.test(t(pulmonary))
if (mst$p.value > 0.05) {
  print("Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều")
} else {
  print("Mẫu không có phân phối chuẩn nhiều chiều")
}
```

```
## [1] "Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều"
```

```
# Energy Test
library(energy)
et <- mvnorm.etest(pulmonary, R = 1000)
if (et$p.value > 0.05) {
  print("Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều")
} else {
  print("Mẫu không có phân phối chuẩn nhiều chiều")
}
```

```
## [1] "Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều"
```

(d) Hãy kiểm định giả thuyết rằng giá trị trung bình trước và sau khi tiếp xúc bụi là không khác nhau.

$$H_0 : \mu_{before} = \mu_{after}$$

$$H_1 : \mu_{before} \neq \mu_{after}$$

Do bộ dữ liệu là sự thay đổi sau 6 tiếng của các thông số, nên ta cần kiểm định:

$$H_0 : \mu = (0, 0, 0)^T$$

$$H_1 : \mu \neq (0, 0, 0)^T$$

```
# Kiểm định t.test riêng với từng biến
p1 <- t.test(pulmonary$FVC, mu = 0)
p1

##
## One Sample t-test
##
## data: pulmonary$FVC
## t = -3.1477, df = 11, p-value = 0.00928
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.24638803 -0.04361197
## sample estimates:
## mean of x
## -0.145

p2 <- t.test(pulmonary$FEV, mu = 0)
p2

##
## One Sample t-test
##
## data: pulmonary$FEV
## t = -2.5747, df = 11, p-value = 0.02583
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.30604895 -0.02395105
## sample estimates:
## mean of x
## -0.165

p3 <- t.test(pulmonary$CC, mu = 0)
p3

##
## One Sample t-test
##
## data: pulmonary$CC
## t = 1.4005, df = 11, p-value = 0.1889
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.714675 7.714675
## sample estimates:
## mean of x
## 3
```



```

if (p1$p.value > 0.05 && p2$p.value > 0.05 && p3$p.value > 0.05) {
  print("Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0")
} else {
  print("Bác bỏ H0")
}

```

```
## [1] "Bác bỏ H0"
```

```

# Kiểm định Hotelling T2
ht2 <- HotellingsT2(pulmonary, mu = c(0, 0, 0))
ht2

```

```

##
## Hotelling's one sample T2-test
##
## data: pulmonary
## T.2 = 3.8231, df1 = 3, df2 = 9, p-value = 0.05123
## alternative hypothesis: true location is not equal to c(0,0,0)

```

```

if (ht2$p.value > 0.05) {
  print("Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0")
} else {
  print("Bác bỏ H0")
}

```

```
## [1] "Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0"
```

Câu 3. Tập dữ liệu **Smarket** trong thư viện **ISLR** gồm 9 biến số được đo trong 1250 thời điểm từ năm 2001 đến 2005 của thị trường chứng khoán S&P. Xét vectơ X gồm các biến định lượng trong tập dữ liệu.

(a) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu, ma trận hiệp phương sai mẫu.

```
library(ISLR)
```

```

data(Smarket)
head(Smarket)

```

```

##   Year  Lag1  Lag2  Lag3  Lag4  Lag5 Volume Today Direction
## 1 2001  0.381 -0.192 -2.624 -1.055  5.010 1.1913 0.959      Up
## 2 2001  0.959  0.381 -0.192 -2.624 -1.055 1.2965 1.032      Up
## 3 2001  1.032  0.959  0.381 -0.192 -2.624 1.4112 -0.623     Down
## 4 2001 -0.623  1.032  0.959  0.381 -0.192 1.2760 0.614      Up
## 5 2001  0.614 -0.623  1.032  0.959  0.381 1.2057 0.213      Up
## 6 2001  0.213  0.614 -0.623  1.032  0.959 1.3491 1.392      Up

```

```
x <- Smarket[, 2:8]
```

```

# Giá trị trung bình mẫu
colMeans(x)

```

```

##      Lag1      Lag2      Lag3      Lag4      Lag5      Volume      Today
## 0.0038344 0.0039192 0.0017160 0.0016360 0.0056096 1.4783050 0.0031384

```

```

# Ma trận tương quan mẫu
cor(x)

```

```

##           Lag1           Lag2           Lag3           Lag4           Lag5
## Lag1      1.000000000 -0.026294328 -0.010803402 -0.002985911 -0.005674606
## Lag2     -0.026294328  1.000000000 -0.025896670 -0.010853533 -0.003557949

```

```
## Lag3 -0.010803402 -0.025896670 1.000000000 -0.024051036 -0.018808338
## Lag4 -0.002985911 -0.010853533 -0.024051036 1.000000000 -0.027083641
## Lag5 -0.005674606 -0.003557949 -0.018808338 -0.027083641 1.000000000
## Volume 0.040909908 -0.043383215 -0.041823686 -0.048414246 -0.022002315
## Today -0.026155045 -0.010250033 -0.002447647 -0.006899527 -0.034860083
##          Volume          Today
## Lag1 0.04090991 -0.026155045
## Lag2 -0.04338321 -0.010250033
## Lag3 -0.04182369 -0.002447647
## Lag4 -0.04841425 -0.006899527
## Lag5 -0.02200231 -0.034860083
## Volume 1.00000000 0.014591823
## Today 0.01459182 1.000000000
```

Ma trận hiệp phương sai mẫu

```
cov(x)
```

```
##          Lag1          Lag2          Lag3          Lag4          Lag5
## Lag1 1.291175062 -0.033950025 -0.013978596 -0.003863730 -0.007399459
## Lag2 -0.033950025 1.291132819 -0.033507330 -0.014044104 -0.004639348
## Lag3 -0.013978596 -0.033507330 1.296644424 -0.031187581 -0.024577209
## Lag4 -0.003863730 -0.014044104 -0.031187581 1.296805622 -0.035392903
## Lag5 -0.007399459 -0.004639348 -0.024577209 -0.035392903 1.316871484
## Volume 0.016751517 -0.017763979 -0.017161918 -0.019867521 -0.009098570
## Today -0.033771790 -0.013234781 -0.003167126 -0.008928177 -0.045457562
##          Volume          Today
## Lag1 0.016751517 -0.033771790
## Lag2 -0.017763979 -0.013234781
## Lag3 -0.017161918 -0.003167126
## Lag4 -0.019867521 -0.008928177
## Lag5 -0.009098570 -0.045457562
## Volume 0.129857232 0.005975148
## Today 0.005975148 1.291255147
```

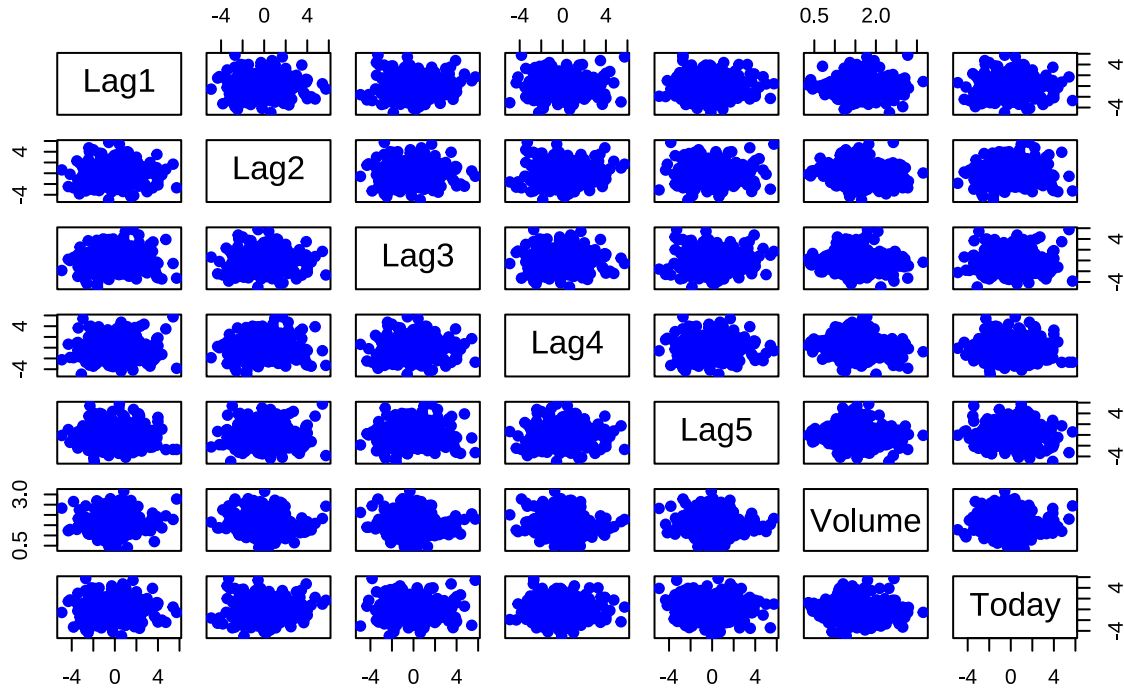
(b) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu của X .

```
library(ggplot2)
```

```
##
## Attaching package: 'ggplot2'
##
## The following objects are masked from 'package:psych':
##
##      %+%, alpha
```

```
pairs(x,
  main = "Biểu đồ phân tán của các biến",
  pch = 19,
  col = "blue"
)
```

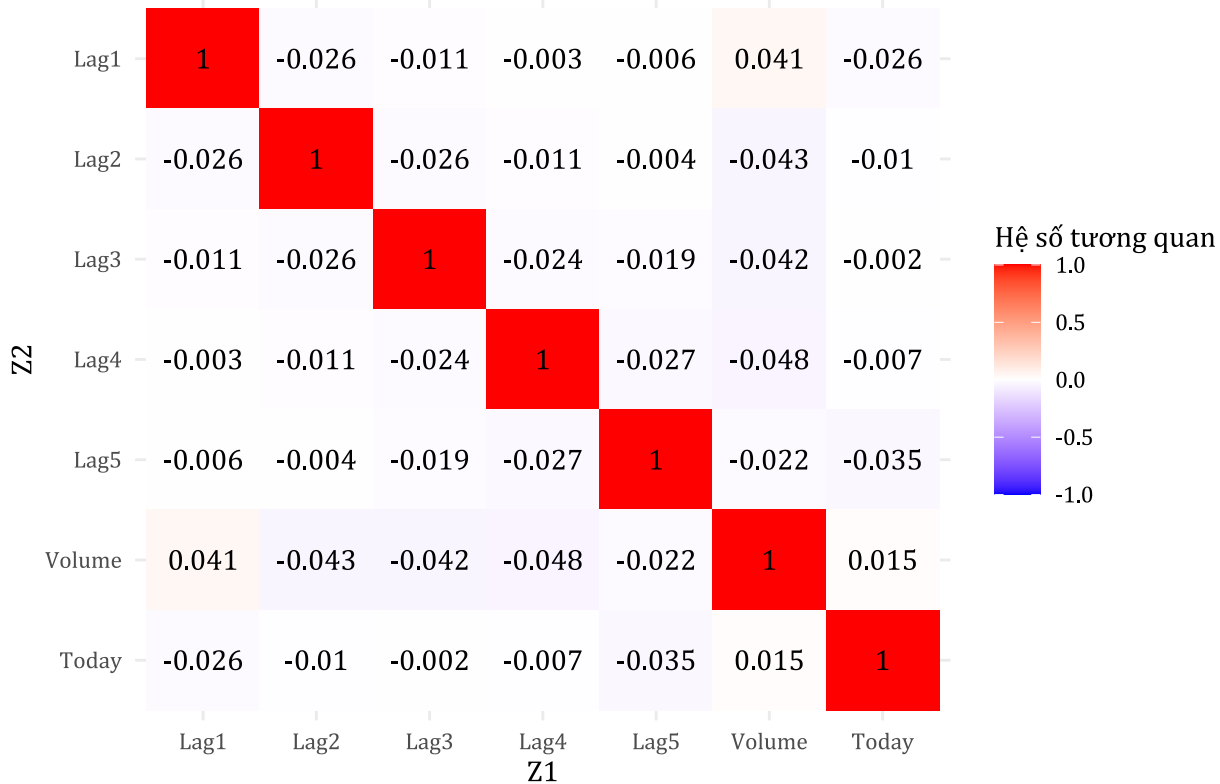
Biểu đồ phân tán của các biến



```
cor_mat <- as.data.frame(as.table(cor(x)))
colnames(cor_mat) <- c("Z1", "Z2", "Correlation")

ggplot(cor_mat, aes(x = Z1, y = Z2, fill = Correlation)) +
  geom_tile() +
  geom_text(aes(label = round(Correlation, 3)), color = "black") +
  scale_y_discrete(limits = rev(levels(cor_mat$Z2))) +
  scale_fill_gradient2(
    low = "blue",
    mid = "white",
    high = "red",
    midpoint = 0,
    limits = c(-1, 1),
    name = "Hệ số tương quan"
  ) +
  theme_minimal(base_family = "LM") +
  labs(title = "Biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu")
```

Biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu



(c) Kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều của X .

```
library(mvnormtest)
mst <- mshapiro.test(t(x))
mst

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  Z
## W = 0.96527, p-value < 2.2e-16

if (mst$p.value > 0.05) {
  print("Mẫu có phân phối chuẩn nhiều chiều")
} else {
  print("Mẫu không có phân phối chuẩn nhiều chiều")
}

## [1] "Mẫu không có phân phối chuẩn nhiều chiều"
```

(d) Có sự khác biệt giữa lợi nhuận trung bình một ngày trước và ba ngày trước ngày đang xét không?

$$H_0 : \mu_{Lag1} = \mu_{Lag3}$$

$$H_1 : \mu_{Lag1} \neq \mu_{Lag3}$$

```
tt <- t.test(x$Lag1, x$Lag3, paired = TRUE)
tt

##
```

```
## Paired t-test
##
## data: x$Lag1 and x$Lag3
## t = 0.046309, df = 1249, p-value = 0.9631
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.08762747 0.09186427
## sample estimates:
## mean difference
## 0.0021184
if (tt$p.value > 0.05) {
  print("Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0")
} else {
  print("Bác bỏ H0")
}

## [1] "Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0"
```

(e) Lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó có thực sự khác 0 không?

$$H_0 : \mu = \theta$$

$$H_1 : \mu \neq \theta$$

```
ht2 <- HotellingsT2(x, mu = rep(0, ncol(x)))
ht2

##
## Hotelling's one sample T2-test
##
## data: x
## T.2 = 3016.8, df1 = 7, df2 = 1243, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true location is not equal to c(0,0,0,0,0,0)
if (ht2$p.value > 0.05) {
  print("Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0")
} else {
  print("Bác bỏ H0")
}

## [1] "Bác bỏ H0"
```

(f) Kiểm định xem có sự khác biệt giữa năm 2004 và 2005 về lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó không?

$$H_0 : \mu_{2004} = \mu_{2005}$$

$$H_1 : \mu_{2004} \neq \mu_{2005}$$

```
ht2 <- HotellingsT2(
  Smarket[Smarket$Year == 2004, 2:8],
  Smarket[Smarket$Year == 2005, 2:8]
)
ht2

##
## Hotelling's two sample T2-test
##
## data: Smarket[Smarket$Year == 2004, 2:8] and Smarket[Smarket$Year == 2005, 2:8]
## T.2 = 51.018, df1 = 7, df2 = 496, p-value < 2.2e-16
```

```
## alternative hypothesis: true location difference is not equal to c(0,0,0,0,0,0,0)
if (ht2$p.value > 0.05) {
  print("Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0")
} else {
  print("Bác bỏ H0")
}

## [1] "Bác bỏ H0"
```